

Documentación DGAC — AOCR

Manual de usuario

Sistema AOCR — implementación actual

Roles, menús, estados, revisión documental inspector vs coordinador, LV, informe, modificación tipo 3 y checklist solicitud #12.

Versión 2026-06-11 · Fuente: docs/MANUAL_USUARIO_AOCR.md

Manual de usuario — Sistema AOCR (implementación actual)

Versión: 2026-06-11

Basado en: CapaPresentacion , CapaNegocio , CapaDatos del repositorio AOCR

No es documentación genérica: cada ruta, estado, menú y mensaje citado corresponde al código desplegado.

Complementos: [MANUAL_FLUJO_RT_A_AOCR.md](#) (recorrido RT→AOCR por fases) · [MANUAL_TECNICO_AOCR.md](#) (§16 LV · §17 Informe · §18 Mod. tipo 3) · [GUIA_VISUAL_POR_ROL.md](#) · [GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md](#)

0. Caso de prueba institucional documentado

Use la solicitud #12 para validar el flujo emisión post-asignación:

Campo	Valor de referencia (entorno dgac_des)
Código interno	12
Número institucional	DGAC-GOP-2026-AOCR012
Operadora (ejemplo)	AMERICAN AIRLINES INC.
Estado esperado tras asignación	En Inspeccion (EstadoSolicitud.EnInspeccion)
Inspección vinculada	CodigoInspeccion = 11
Inspector asignado	CodigoTecnico / CodigoInspector = 43 (ej. CATOTA TORRES)
Coordinación (COO-1 histórico)	Usuario revisor id 45 — no cuenta como decisión del inspector
Documentos en revisión	12 tipos (excluye SOLICITUD_INSPECCION_EXT del conteo documental)
Publicación IIS	C:\AOCR\publicacion1 (perfil FolderProfile4)
Log aplicación	CapaPresentacion/App_Data/Logs/AOCR_YYYYMMDD.log

1. Roles canónicos en pantalla

El menú lateral usa roles **unificados** (RoleGroupingHelper), no los nombres crudos de BD:

Rol unificado (sesión)	Roles crudos que mapean	Usuario prueba habitual
Coordinacion	CoordinadorInspecciones , GEN_COORDINACION (forzado)	GEN_COORDINACION
InspectorTecnico	Inspector , InspectorTecnico , EvaluadorTecnico , TECNICO	Inspector id 43
Solicitante	RT / operador	Propietario solicitud
Financiero	Perfil financiero	Revisor de órdenes
DireccionJefaturaTecnica	DIRDAC / dirección	Bandeja PendientesDireccion
Administrador	Acceso total	Soporte / QA

Selector de rol: si el usuario tiene varios perfiles unificados, debe elegir uno antes de operar; el menú se construye en `SidebarMenuBuilder.Build()`.

2. Menú lateral — rutas reales por perfil

Textos y destinos extraídos de `SidebarMenuBuilder.cs`:

2.1 Coordinación (`Coordinacion`)

Etiqueta menú	Controller	Action	Badge (servicio)
Bandeja integral	<code>CoordinacionJefatura</code>	<code>DashboardInspeccion</code>	<code>CoordinacionBandejaService</code> → <code>CoordinatorDocumentalQueue</code>
Pendientes de revisión	<code>CoordinacionJefatura</code>	<code>RevisionVerificacion</code>	Idem
(Grupo Solicitud) Revisión documental	<code>CoordinacionJefatura</code>	<code>RevisionVerificacion</code>	Cola documental coordinador
Inspecciones	<code>Inspeccion</code>	<code>Index</code>	—

Asignación de inspector (no está como ítem suelto): se accede desde la bandeja de coordinación hacia `/Tecnico/Index` → `/Tecnico/AsignarInspector?solicitudId={id}&tipoInspector=OPS|AIR|TODOS`

2.2 Inspector (`InspectorTecnico`)

Etiqueta menú	Controller	Action	Badge
Dashboard técnico	<code>Dashboard</code>	<code>Inspector</code>	<code>InspectorPendingRevision</code>
Revisión documental	<code>RevisionDocumental</code>	<code>Index</code>	<code>RevisionDocumentalBandejaService.ContarBandejaInspector</code>
Pendientes de revisión	<code>RevisionDocumental</code>	<code>Index</code>	Idem
Inspecciones	<code>Inspeccion</code>	<code>Index</code>	<code>InspectorBandejaService</code>
Lista de Verificación LV/EAE	<code>Inspeccion</code>	<code>Index</code>	<code>?vista=operativa</code>
Informe técnico y NC	<code>Inspeccion</code>	<code>Index</code>	—

2.3 RT / Solicitante

Etiqueta menú	Controller	Action	Parámetros
Solicitud AOCR	<code>SolicitudAOCR</code>	<code>FormularioEmisionAOCR</code>	<code>tipoSolicitud=1</code>
Renovación AOCR	<code>SolicitudAOCR</code>	<code>FormularioEmisionAOCR</code>	<code>tipoSolicitud=2</code>
Condiciones y limitaciones	<code>SolicitudAOCR</code>	<code>FormularioEmisionAOCR</code>	<code>tipoSolicitud=3</code>
Órdenes (RT)	<code>OrdenRecaudacion</code>	<code>Nueva / Detalles</code>	—
Mis trámites	<code>SolicitudAOCR</code>	<code>MisSolicitudes</code>	—
Documentos y expediente	<code>Documento</code>	<code>Subir / Lista</code>	—

2.4 Financiero

Etiqueta menú	Controller	Action
Dashboard financiero	Financiero	Dashboard
Órdenes de recaudación	Financiero	TodasOrdenes
Aprobar pago	Financiero	AprobarPago / AprobarPagoConFactura

2.5 DIRDAC (DireccionJefaturaTecnica)

Etiqueta menú	Controller	Action
Dashboard dirección	CoordinacionJefatura	DashboardGerencial
Informe técnico y NC	Inspeccion	PendientesDireccion
Listos para firma	Inspeccion	PendientesDireccion
AOCR y condiciones	CoordinacionJefatura	ValidarAocr

Regla de contadores: el número del badge debe igualar las filas de la bandeja del mismo servicio (AocrSidebarCounterService).

3. Tipos de solicitud y campo `tipoSolicitud`

Valor	Formulario	Destino tras firma coordinador (<code>RevisionDocumentalService.ResolverEstadoDestinoFirmaAceptacionDocumental</code>)
1	<code>SolicitudAOCR/FormularioEmisionAOCR?tipoSolicitud=1</code>	Pendiente Asignacion RT
2	<code>...?tipoSolicitud=2</code>	Pendiente Asignacion RT
3	<code>...?tipoSolicitud=3</code>	Firmado Coordinador → panel modificación en <code>Detalle.cshtml</code>

Constantes: `CapaDatos/Constants/EstadoConstants.cs` → clase `EstadoSolicitud`.

4. Estados de solicitud relevantes (texto persistido)

Estos son los valores **exactos** en columna estado de `aocr_tbsolicitud`:

Estado C#	Texto en BD / UI
EnRevision	En Revision
DocumentacionPendiente	Documentacion Pendiente
Observada	Observada
Subsanada	Subsanada
AceptacionDocumental	Aceptacion Documental
PendienteAsignacionRT	Pendiente Asignacion RT
EnInspeccion	En Inspeccion
RequiereInspeccion	Requiere Inspeccion
GeneradoCondicionesLimitaciones	Generado Condiciones y Limitaciones
FirmadoCoordinador	Firmado Coordinador
AOCR_EnElaboracion	AOCR En Elaboracion
AOCR_EnRevision	AOCR En Revision
EnviadoDcav	Enviado DCAV
FirmadoDcav	Firmado DCAV
AOCR_EmitidoRecibido	AOCR Emitido/Recibido
Finalizado	Finalizado

Regla verificada en código: descargar PDF de aceptación documental **no** ejecuta transición a Finalizado (SolicitudAOCRController — sin atajo post-descarga).

5. Flujo emisión (tipo 1/2) — secuencia verificable

```

RT: SolicitudAOCR/FormularioEmisionAOCR (tipo 1 o 2)
  → OrdenRecaudacion/Nueva + comprobante
Financiero: Financiero/AprobarPago → estado avanza a carga documental
RT: Documento/Subir + envío desde SolicitudAOCR/Detalle/{id}
  → estado En Revision
Coordinación: CoordinacionJefatura/RevisionVerificacion (pre-asignación)
  → SolicitudAOCR/FirmarAceptacionDocumental/{id}
  → Pendiente Asignacion RT
Coordinación: Tecnico/Index → Tecnico/AsignarInspector (POST)
  → En Inspeccion + registro en aocr_tbinspeccion
Inspector: RevisionDocumental/Index → Documento/Lista?modo=revision
  → Inspeccion/ConfirmarRevisionDocumentalInspector/{idInspeccion}
  → LV (Guardar/Finalizar/FirmarListaVerificacionOperacionalEae)
  → Informe (Guardar/Finalizar/FirmarInformeInspector) → FIRMADO_INSPECTOR
DIRDAC: Inspeccion/PendientesDireccion → aprobación
Coordinación: CoordinacionJefatura/ValidarAocr
DIRDAC: firma AOCR → AOCR Emitido/Recibido
RT: SolicitudAOCR/GeneradasFirmadas

```

6. Revisión documental — dos fases (regla central del sistema)

6.1 Fase A — Coordinación pre-asignación (COO-1)

Condición código: `SolicitudAocrInfraBL.EsRevisionDocumentalPreAsignacion` = true cuando:

- No hay inspector asignado (`TieneInspectorAsignado` = false), y
- Estado ∈ { En Revision, Documentacion Pendiente, Subsanada }.

Aspecto	Comportamiento
Pantalla	<code>CoordinacionJefatura/RevisionVerificacion</code> o revisión desde <code>SolicitudAOCR/Detalle</code>
Revisiones que cuentan	Todas en <code>aocr_tbrevision_documental</code> (<code>ObtenerUltimasRevisionesPorSolicitud</code>)
Inferencia <code>documento.estado = Aprobado</code>	Sí cuenta como ACEPTADO si no hay fila en revisiones
Observación típica prueba	"Revision documental institucional pre-asignacion (COO-1)" (script dev o coordinador)

6.2 Fase B — Inspector post-asignación

Condición código: `RequiereDecisionDocumentalInspector(codigoSolicitud)` = `TieneInspectorAsignado` (campo `CodigoTecnico` en solicitud o `CodigoInspector` en inspección).

Aspecto	Comportamiento
Bandeja	<code>/RevisionDocumental/Index</code> — servicio <code>RevisionDocumentalBandejaService</code>
Pantalla de decisión	<code>/Documento/Lista?solicitudId={id}&modo=revision&origen=revision-documental</code>
Revisiones que cuentan	Solo donde <code>codigo_usuario_revisor</code> ∈ { <code>CodigoTecnico</code> , <code>CodigoInspector</code> }
Inferencia desde <code>Aprobado</code> en BD	No — sin revisión del inspector → PENDIENTE
Revisor / observación en UI	Solo datos de revisión del inspector (<code>ViewBag.EsFaseInspectorDocumental</code>)

Endpoints AJAX de decisión (`DocumentoController`):

Acción	URL	Validación observación
Aceptar	<code>POST Documento/AceptarDocumentoSolicitud</code>	Devolución N/A
Devolver	<code>POST Documento/DevolverDocumentoSolicitud</code>	Motivo ≥ 10 caracteres
Reabrir	<code>POST Documento/ReabrirDocumentoSolicitud</code>	Solo Coordinación / Admin

Persistencia: `RevisionDocumentalDAO.RegistrarRevision` → tabla `aocr_tbrevision_documental`.

6.3 Textos exactos de la pantalla `Documento/Lista`

Definidos en `Views/Documento/Lista.cshtml`:

Modo	ViewBag.ModosDocumentos	Título tabla	Badge capacidad
Consulta	ver	Archivos del expediente	Solo lectura
Revisión	revision	Bandeja de revisión documental	Revisión activa (si PuedeRevisarDocumentos=true)

Error frecuente validado: abrir `modo=ver` desde `Inspeccion/Detalle` (enlace consulta) muestra expediente **sin** botones Aceptar/Devolver — es correcto para consulta, incorrecto para decidir.

6.4 Acciones en bandeja `RevisionDocumental/Index`

Según estado de cada fila (`RevisionDocumentalSolicitudRowViewModel`):

Condición	Botón	Destino
Documentos pendientes de decisión	Revisar documentación	<code>Documento/Lista?modo=revision</code>
Todos aceptados, falta confirmación	Confirmar fase documental	<code>Inspeccion/Detalle/{CodigoInspeccion}</code>
Cierre confirmado	Continuar en LV/EAE	<code>Inspeccion/Detalle/{CodigoInspeccion}</code>

Códigos de fila: `EN_REVISION_DOCUMENTAL` , `PENDIENTE_CONFIRMACION_INSPECTOR` , `LISTO_INSPECCION_CAMPO` .

7. Coordinación — procedimiento preciso

7.1 Firma aceptación documental

- **Ruta:** `POST SolicitudAOCR/FirmarAceptacionDocumental/{id}`
- **Autorización:** `[AocrAuthorize(Modulo = "CoordinacionJefatura", Accion = "FirmarAceptacionDocumental")]`
- **Servicio:** `RevisionDocumentalService.PrepararFirmaAceptacionDocumental`
- **Log:** `[FirmarAceptacionDocumental]` en log de aplicación

Tipo	Estado destino exacto
1 / 2	Pendiente Asignacion RT
3	Firmado Coordinador

7.2 Asignar inspector

1. `/Tecnico/Index` — datos: `CoordinacionBandejaService.ObtenerPendientesAsignacion()`
2. `/Tecnico/AsignarInspector?solicitudId=12&tipoInspector=OPS`
3. **POST** `Tecnico/AsignarInspector` CON:
 - `inspectorPrincipal` (cédula/login del catálogo `UsuarioInternoRTBL.ListarInspectoresAsignables`)
 - `fechaInspeccion` , `horaInspeccion`
 - Filtros: OPS | AIR | TODOS
4. **Autorización:** `[AocrAuthorize(Modulo = "Tecnico", Accion = "AsignarInspector")]`
5. **Log éxito:** `[GestionInspeccion]`
6. **Estado esperado solicitud #12:** En Inspeccion

8. Inspector — procedimiento preciso (solicitud #12)

8.1 Revisión documental

1. Login usuario inspector id **43**.
2. Menú **Revisión documental** → `/RevisionDocumental/Index`.
3. Fila `DGAC-GOP-2026-AOCR012` → **Revisar documentación**.
4. URL resultante:

```
/Documento/Lista?solicitudId=12&modo=revision&origen=revision-documental
```

5. Verificar **12 filas** (aprox.) con:
 - Estado: badge gris **PENDIENTE**
 - Observación: vacía
 - Revisado por: vacío
 - Botones: **Aceptar** / **Devolver**
6. Tras aceptar cada documento:
 - `POST Documento/AceptarDocumentoSolicitud`
 - Revisor = nombre del inspector en sesión (no `GERMAN ALBERTO` / id 45)
7. Log: `[DOC_FLOW]` , `[DOC_SOLICITUD]`

8.2 Confirmar cierre documental

1. `/Inspeccion/Detalle/11`
2. Botón: **Confirmar cierre documental** (`Views/Inspeccion/Detalle.cshtml` línea ~3388)
3. **POST** `Inspeccion/ConfirmarRevisionDocumentalInspector/11`
4. **Autorización:** `[AocrAuthorize(Modulo = "Inspeccion", Accion = "ConfirmarRevisionDocumentalInspector")]`
5. Confirmación registrada si:
 - `inspeccion.estado_documental` ∈ { `EN_REVISION`, `ACEPTADA`, `APROBADO` } , **o**
 - `inspeccion.Comentarios` contiene *"Inspector confirmó revisión documental"*
 - `( RevisionDocumentalService.InspectorConfirмоCierreDocumental )`

Mensaje UI si LV bloqueada: *"Revise la documentación cargada y confirme el cierre documental antes de habilitar la LV/EAE y el informe técnico."*

8.3 LV/EAE

Paso	Acción HTTP	Atributo AocrAuthorize
Guardar borrador	<code>POST Inspeccion/GuardarListaVerificacionOperacionalEae</code>	<code>GuardarListaVerificacionOperacionalEae</code>
Finalizar PDF	<code>POST Inspeccion/FinalizarListaVerificacionOperacionalEae/{id}</code>	<code>FinalizarListaVerificacionOperacionalEae</code>
Firmar	<code>POST Inspeccion/FirmarListaVerificacionOperacionalEae</code>	<code>FirmarListaVerificacionOperacionalEae</code>

Precondición: `RevisionDocumentalService.PuedeInspectorAbrirFaseOperativaLv` = fase documental aprobada + cierre confirmado.

Textos UI bloqueo: "BLOQUEADO POR LV/EAE", "Debe finalizar y firmar la Lista de Verificación Operacional LV/EAE antes de elaborar el informe técnico."

8.4 Informe técnico

Paso	Acción HTTP	Resultado
Guardar	POST Inspeccion/GuardarInformeTecnico	Borrador
Finalizar	POST Inspeccion/FinalizarInformeTecnico/{id}	PDF generado
Firmar inspector	POST Inspeccion/FirmarInformeInspector	FIRMADO_INSPECTOR + envío DIRDAC

Modal: GET Inspeccion/ModalInformeTecnico · PDF en App_Data/Documentos/...

9. Financiero — procedimiento preciso

Paso	Ruta	Notas
Bandeja	Financiero/TodasOrdenes o Financiero/Index? estado=ODAS	Badge = FinancialPendingReviewOrders
Detalle	Financiero/DetalleOrden/{id}	—
Aprobar	Financiero/AprobarPago/{id} o AprobarPagoConFactura	Correo vía AocrEmailFlujoService (idempotente por event_key)
Rechazar	Financiero/RechazarOrden/{id}?motivo=...	—

Validación contador: sidebar badge financiero = filas en bandeja con mismo filtro FinancialOrderStateHelper .

10. DIRDAC — procedimiento preciso

Paso	Ruta	Efecto
Bandeja informes	Inspeccion/PendientesDireccion	Informes con FIRMADO_INSPECTOR
Aprobar informe	Acción en bandeja (controlador InspeccionController)	Solicitud → AOCR En Elaboracion / revisión según tipo
Validar AOCR	CoordinacionJefatura/ValidarAocr	Revisión formal coordinación
Firma DIRDAC	Inspeccion/FirmarInformeDirdac (informe) + flujo firma AOCR	Enviado DCAV → Firmado DCAV → AOCR Emitido/Recibido

11. Documentos incluidos en conteo documental

SolicitudAocrInfraBL.DebeIncluirEnRevisionDocumental excluye solo SOLICITUD_INSPECCION_EXT .

Tipos canónicos reconocidos (entre otros):

- COMPROBANTE_PAGO

- CERTIFICADO_AERONAVEGABILIDAD
- MANUAL_OPERACIONES
- OPSPECS_ESPECIFICACIONES_OPERACIONALES
- COPIA_AOC_VALIDA
- CERTIFICADO_RUIDO_AERONAVES_EAE
- PERMISO_OPERACION_CNAC
- COPIA_CERTIFICADA_PODER_REPRESENTANTE_ECUADOR

Se toma la **última versión** por tipo (Version , FechaCarga ,CodigoDocumento).

12. Modificación tipo 3 — ramas exactas

Detección: AcrModificationWorkflowService.TieneNuevoAeropuertoDeclarado (campo AeropuertosEcuador no vacío).

Escenario	Acción permitida	Controlador
Con aeropuertos nuevos	Solo CerrarFaseDocumentalNuevoAeropuertoModificacion	SolicitudAOCRController
Sin aeropuertos	Generar CL o derivar inspección	Panel Detalle.cshtml
Tras Requiere Inspeccion	RT crea orden	OrdenRecaudacion/Nueva

Bloqueos: PrepararGeneracionCondicionesLimitaciones rechaza si hay nuevo aeropuerto.

13. Errores — síntoma, causa en código, acción

Síntoma en UI	Causa en implementación	Acción
Docs ACEPTADO + revisor coordinador sin actuar inspector	modo=ver o inferencia antigua desde documento.ValidadoPor	Usar modo=revision ; republicar DLLs recientes
Badge Solo lectura	ViewBag.ModoDocumentos = ver	Entrar por RevisionDocumental/Index
Bandeja revisión vacía	Sin asignación o InspeccionDAO sin filas para inspector 43	Coordinación: Tecnico/AsignarInspector
LV candado	InspectorConfirmoCierreDocumental = false	Confirmar cierre en Inspeccion/Detalle/11
HTTP 403 en LV/Informe	ValidarAutorizacionFlujoInspeccion — usuario ≠ inspector asignado	Verificar CodigoInspector en inspección #11
Asignación error 500	Desalineación bandeja/recaudación (corregido en SolicitudAOCRDAO)	Ver log [AOCR] [ASIGNACION_INSPECTOR]

Marcadores log:

```
[DOC_FLOW] Accion=BANDEJA_INSPECTOR
[DOC_SOLICITUD] solicitudId=12; modo=revisión
[FirmarAceptacionDocumental]
[GestionInspeccion]
[AUTH] Acceso bloqueado
```

14. Checklist validación — solicitud #12

#	Prueba exacta	Evidencia	☐
1	GEN_COORDINACION → Tecnico/AsignarInspector?solicitudId=12 sin error	Log [GestionInspeccion]	☐
2	Estado solicitud = En Inspeccion	SolicitudAOCR/Detalle/12	☐
3	Inspector 43 → RevisionDocumental/Index muestra #12	≥1 fila	☐
4	Documento/Lista?solicitudId=12&modo=revisión — 12 docs PENDIENTE	Captura	☐
5	Columnas observación/revisor vacías antes de decidir	Captura	☐
6	Aceptar 1 doc → revisor = inspector 43	Fila actualizada	☐
7	Todos aceptados → botón Confirmar fase documental en bandeja	RevisionDocumental/Index	☐
8	ConfirmarRevisionDocumentalInspector/11 → LV sin candado	Inspeccion/Detalle/11	☐
9	LV finalizada + firmada	Badge LV firmada	☐
10	Informe → FirmarInformeInspector → FIRMADO_INSPECTOR	Panel informe	☐

15. Glosario (términos del código)

Término	Definición en AOCR
COO-1	Revisión pre-asignación; revisiones con revisor ≠ inspector asignado
aocr_tbrevision_documental	Tabla de decisiones por documento
FlujoDocumentalCodigo	Ej. EN_REVISION_INSPECTOR , PENDIENTE_CONFIRMACION_INSPECTOR
EsFaseInspectorDocumental	ViewBag en Documento/Lista cuando hay inspector asignado
Post-asignación coordinador	AocrPostPagoWorkflowService.EsFlujoPostAsignacionCoordinador — no exige pago RT si ya asignó coordinación

Última actualización: 2026-06-11 — alineado a código en `CapaPresentacion/Controllers/DocumentoController.cs` ,
`RevisionDocumentalController.cs` , `InspeccionController.cs` , `TecnicoController.cs` ,
`CapaNegocio/SolicitudAocrInfraBL.cs` .

